### உயிரினச்சிதைவு (Biological Weathering)

தாவரங்களின் வேர்கள் பாறைகளின் விரிசல்களின் வழியே ஊடுருவிச் சென்று பாறைகளை விரிவடையச் செய்கிறது. மண்புழுக்களாலும், விலங்கினங்களாலும் (எலி மற்றும் முயல்) மற்றும் மனிதச் செயல்பாடுகளினாலும் பாறைகள் சிதைவுறுதலே உயிரினச் சிதைவு எனப்படும்.



## 2.2 நிலமட்டம் சமமாக்கல் (Gradation)

இயற்கை காரணிகளான ஆறுகள், நிலத்தடி நீர், காற்று, பனியாறுகள் மற்றும் கடலலைகள் புவியின் மேற்பரப்பை சமன்படுத்துக்கின்றன. இச்செயலே சமன்படுத்துதல் செயல்பாடு (Gradation) எனப்படும். மேற்கண்ட காரணிகளின் செயல்பாடுகளினால் நாளடைவில் புவியின் மேற்பரப்பில் பல்வேறு நிலத்தோற்றங்கள் உருவாக்குகிறன. நிலமட்டம் சமமாக்கல் இரண்டு செயல்பாடுகளைக் கொண்டது. **அரிப்பினால் சிதைவுறுதல்** (Degradation) மற்றும் **படிவுகளினால் நிரப்பப்படுதல்** (Aggradation) ஆகும்.

இயற்கை காரணிகளால் நிலப்பரப்பு சமன்படுத்தப்படுவதை நிலமட்டம் சமமாக்கல் (Gradation) என்கிறோம்.

இயற்கைக் காரணிகளால் நிலத்தோற்றங்களை உருவாக்குதலே **படிவுகளினால் நிரப்பப்படுதல்** (Aggradation) எனப்படும்.

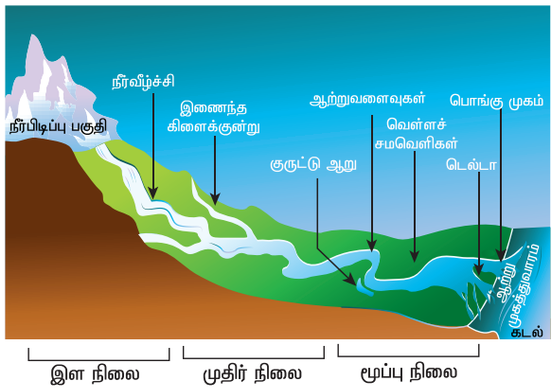
நிலத்தின் மேற்பரப்பை தேய்வுறச் செய்தலே **அரிப்பினால் சிதைவுறுதல்** (Degradation) எனப்படும்.

**சமன்படுத்துதல் அமைக்கும் செயல்பாடுகள் =**
**அரித்தல் + கடத்துதல் + படியவைத்தல்**

### நிலமட்டம் சமமாக்கல் செயல்பாடுகளின் காரணிகள் (Agents of Gradation)

**ஓடும் நீர் (அ) ஆறுகள் (Rivers)**

ஆறுகளே மிக அதிக அளவில் சமன்படுத்துதல் செயல்பாடுகளை உருவாக்கும். பெரும்பாலும் ஆறுகள் உயரமான மலைகள், குன்றுகள் அல்லது பீடபூமிகளிலிருந்து உருவாகின்றன. ஆறுகளின் ஆதாரமாக மழைநீர், பனியாறுகள், நீரூற்றுகள் மற்றும் ஏரிகள் விளங்குகின்றன. ஆறுகள் தோன்றும் இடம் ஆற்றின் பிறப்பிடம் எனவும், கடலுடன் கலக்குமிடம் 'முகத்துவாரம்' எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.




**ஆறுகளின் நிலைகள்**

ஆறுகள் மலைகளில் தோன்றி கடலிலோ அல்லது ஏரியிலோ கலக்கின்றன. ஆறு பாய்ந்து செல்லும் அதன் பாதை, ஆற்றின் போக்கு (Course) என அழைக்கப்படுகிறது. ஆற்றின் போக்கு மூன்று நிலைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.

(i) இளநிலை (The upper course)
(ii) முதிர் நிலை (The middle course) மற்றும்
(iii) மூப்பு நிலை (The lower course)

**(i) இளநிலை (The upper course)**

ஆற்றின் இளநிலையில் 'அரித்தலே' முதன்மையானச் செயலாக உள்ளது. இந்நிலையில் ஆறுகள் செங்குத்தான மலைச்சரிவுகளில் உருண்டோடுகின்றன. இச்சரிவுகளில் ஆற்றின் வேகம் அதிகமாக இருப்பதால், அவை பாய்ந்தோடும் போது பள்ளத்தாக்கை அகலமாகவும், ஆழமாகவும் அரித்துச் செல்கின்றன. இளநிலையில் ஆறுகளால் தோற்றுவிக்கப்படும் நிலத்தோற்றங்கள்:– **'V' வடிவ பள்ளத்தாக்குகள்** (V shaped valley), **மலையிடுக்குகள்** (Gorges), **குறுகிய பள்ளத்தாக்குகள்** (Canyons), **இணைந்த கிளைக்குன்றுகள்** (Interlocking spur), **துள்ளல்** (Rapids) **குடக்குழிகள்** (Potholes), மற்றும் **நீர்வீழ்ச்சிகள்** (Water falls) போன்றவையாகும்.

**(ii) முதிர் நிலை (The middle course)**

முதிர்நிலையில் ஆறுகள் சமவெளியை அடைகின்றன. இந்நிலையில் கிளையாறுகள் முதன்மை ஆற்றுடன் ஒன்றிணைவதால் ஆற்று நீரின் கனஅளவும் அது கடத்தி வரும் பொருட்களின் சுமையும் அதிகரிக்கின்றது. முதிர்நிலையில் கடத்துதல் முதன்மையானச் செயலாகும். ஆற்றின் வேகம் திடீரென குறையும் இடங்களில்



IX_Std_Geography_TM_Unit _2.indd 182 2/10/2020 10:13:21 AM